

Pengujian dan Penjaminan Kualitas Perangkat Lunak

Regression Test

"Automation Testing pada Web Gramedia"

NAMA

Nazmi Hakim

NIM

2310817210012

2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
<i>REGRESSION TEST</i>	3
<i>TEST CASE</i>	5
<i>TAUTAN GITHUB</i>	11
<i>DAFTAR PUSTAKA</i>	12

REGRESSION TEST

Regression testing menguji sistem perangkat lunak secara berulang agar modifikasi kode tidak menimbulkan kerusakan pada fitur yang sebelumnya berfungsi normal [1]. Regression test berguna sebagai mekanisme validasi berkelanjutan yang memperagakan berbagai skenario penggunaan untuk memastikan integritas [3]. Metode ini menyesuaikan stabilitas teknis dengan prinsip *Agile*, memungkinkan tim pengembang merilis iterasi kode dengan cepat tanpa mengorbankan fungsi inti sistem [1].

Keunggulan regression testing :

1. **Meningkatkan Deteksi Bug Yang Tersembunyi:** Otomatisasi regresi secara presisi menangkap *bug* integrasi, seperti kegagalan *checkout* saat fitur baru dirilis yang sering terlewatkan pada uji coba manual karena ruang cakup yang terlalu luas [2].
2. **Menekan Biaya Operasional:** Kerangka kerja pengujian yang tervalidasi secara otomatis memangkas kebutuhan intervensi manual harian dan secara drastis menghemat pengeluaran *quality assurance* jangka panjang [3].
3. **Mempercepat Siklus Pengujian:** Eksekusi uji regresi otomatis yang terukur memberikan hasil 9,77% lebih cepat dibandingkan regresi manual pada ukuran modul yang setara [2].

Kelemahan regression testing :

1. **Menuntut Infrastruktur Penyeleksian Uji:** Basis kode yang membesar memaksa tim membuang metode *retest-all*. Tim harus merancang algoritma seleksi dan prioritas metrik (*test case prioritization*) agar durasi eksekusi pengujian tetap logis [1], [4].
2. **Menghadapi Ketimpangan Metrik Evaluasi:** Analisis industri menunjukkan metrik regresi saat ini terlalu fokus pada efisiensi teknis mesin (kecepatan pencarian error) dan sering gagal mengukur dampak cacat tersebut terhadap nilai bisnis klien [1].
3. **Konfigurasi Awal:** Sebelum regresi memberikan efisiensi kecepatan, tim pengembang wajib menyusun analisis kebutuhan yang rinci, pemrograman *test case*, dan konfigurasi *test environment* yang tepat [2].

Korelasi :

1. **Pendekatan Pemeliharaan (Roger S. Pressman):** Dalam *Software Engineering: A Practitioner's Approach*, Pressman mengorelasikan pengujian regresi langsung dengan fase pemeliharaan (*software maintenance*) dan manajemen konfigurasi. Pressman menekankan bahwa

setiap penambahan modul baru akan mengubah aliran data dan logika kontrol program. Perubahan ini membuka jalur perambatan eror (*error propagation*). Oleh karena itu, Pressman memposisikan *regression testing* sebagai aktivitas wajib untuk memvalidasi bahwa alur data lama tidak terkorupsi oleh injeksi kode baru.

2. **Pendekatan Evolusi dan Ketangkasan (Ian Sommerville):** Dalam *Software Engineering*, Sommerville mengorelasikan pengujian regresi dengan evolusi sistem dan *Continuous Integration* (CI). Sommerville berargumen bahwa perangkat lunak berskala besar berevolusi secara konstan, sehingga pelaksanaan regresi manual menjadi tidak masuk akal secara ekonomi. Sommerville menempatkan *regression testing* otomatis sebagai fondasi mutlak yang memungkinkan tim pengembang menerapkan metodologi *Agile* tanpa menghancurkan arsitektur dasar yang sudah stabil.

Gramedia.com merupakan platform *e-commerce* retail di Indonesia yang berfokus pada literatur, perlengkapan sekolah, alat tulis kantor (ATK), hingga perangkat elektronik. Platform ini mengintegrasikan ekosistem bisnis yang sangat kompleks seperti mesin pencari dinamis dengan fitur *auto-complete*, pengelolaan katalog barang berskala besar, sistem manajemen keranjang belanja yang memperhitungkan ketersediaan stok (*real-time inventory*), serta integrasi *payment gateway* dan penyedia layanan logistik pelacakan paket.

TEST CASE

Positive

No	Test Scenario	TestCase_ID	Test Case Description	Pre-Condition	Test Case Step	Expected Result	Actual Result	Status
1	Pencarian Buku Valid	TC-POS-01	Memastikan title halaman beranda benar	URL Gramedia diakses	1. Buka URL website 2. Cek `<title>` halaman	Title mengandung kata "Gramedia"	Title memuat kata "Gramedia"	Pass
2		TC-POS-02	Mencari judul buku yang spesifik ("Laskar Pelangi")	Berada di Homepage	1. Input "Laskar Pelangi" di search bar 2. Tekan Enter	Menampilkan hasil pencarian buku Laskar Pelangi	Muncul daftar buku Laskar Pelangi	Pass
3	Klik Dropdown Kategori	TC-POS-03	Mencari nama penulis spesifik ("Tere Liye")	Berada di Homepage	1. Input "Tere Liye" di search bar 2. Tekan Enter	Menampilkan buku karya Tere Liye	Muncul buku karya Tere Liye	Pass
4		TC-POS-04	Mengecek apakah menu kategori bisa diklik/dibuka	Berada di Homepage	1. Klik menu Kategori di header	Dropdown menu kategori muncul	Dropdown menu kategori berhasil dimunculkan	Pass
5	Scroll ke Footer	TC-POS-05	Memastikan fungsi scroll ke bagian paling bawah (footer) berjalan	Halaman terload sempurna	1. Scroll halaman ke paling bawah	Bagian footer website terlihat	Footer terlihat dengan benar	Pass
6	Verifikasi Link "Tentang Kami"	TC-POS-06	Mengecek keberadaan dan validitas URL "Tentang Kami"	Berada di Footer	1. Cari tautan 'Tentang Kami' 2. Periksa atribut href	Tautan "Tentang Kami" memiliki URL yang valid	Tautan memiliki URL yang valid	Pass

7	Verifikasi Link 'Hubungi Kami'	TC-POS-07	Mengecek keberadaan dan validitas URL 'Hubungi Kami'	Berada di Footer	1. Cari tautan 'Hubungi Kami' 2. Periksa atribut href yang valid	Tautan 'Hubungi Kami' memiliki URL yang valid	Tautan memiliki URL yang valid	Pass
8	Navigasi Login	TC-POS-08	Berpindah ke halaman Login (Masuk)	Berada di Homepage	1. Klik tombol 'Masuk' di kanan atas	Sistem mengarahkan ke form /login	Sistem berhasil mengarahkan ke form /login	Pass
9	Navigasi Register	TC-POS-09	Berpindah ke halaman Register (Daftar)	Berada di Homepage	1. Klik tombol 'Daftar'	Sistem mengarahkan ke form /register	Sistem berhasil mengarahkan ke form /register	Pass
10	Klik Logo Home	TC-POS-10	Memastikan klik logo Gramedia mengembalikan ke beranda	Berada di halaman promo	1. Klik logo Gramedia di header	Sistem meredirect ke Homepage awal	Sistem berhasil meredirect ke Homepage awal	Pass
11	Detail Produk	TC-POS-11	Masuk ke halaman rincian produk	Hasil pencarian/Homepage terload	1. Klik salah satu cover/judul produk	Masuk ke halaman detail produk tersebut	Masuk ke halaman detail produk	Pass
12	Tombol Keranjang	TC-POS-12	Verifikasi adanya tombol 'Keranjang'/'Beli' di detail produk	Berada di detail produk	1. Cari elemen tombol "Beli" atau "Keranjang"	Tombol beli/keranjang terlihat	Tombol beli/keranjang berhasil diverifikasi	Pass
13	Buka Halaman Keranjang	TC-POS-13	Masuk ke halaman keranjang belanja	Berada di Homepage	1. Klik icon keranjang di header	Diarahkan ke halaman /cart	Sistem berhasil mengarahkan ke halaman /cart	Pass

14	Pencarian Penerbit	TC-POS-14	Mencari buku berdasarkan penerbit	Berada di Homepage	1. Input "Gramedia Pustaka Utama" 2. Tekan Enter	Menampilkan list buku dari GPU	Menampilkan buku penerbit terkait	Pass
15	Pencarian ISBN	TC-POS-15	Menggunakan kode ISBN untuk mencari buku	Berada di Homepage	1. Input nomor ISBN 2. Tekan Enter	Menampilkan spesifik 1 buku yang relevan	Menampilkan buku sesuai ISBN	Pass
16	Link Sosial Media	TC-POS-16	Memastikan link medsos (FB/IG) ada di footer	Berada di Footer	1. Cek icon Facebook/Instagram	Terdapat elemen icon dengan link yang valid	Ditemukan link socmed (Facebook/IG)	Pass
17	Logo Pembayaran	TC-POS-17	Mengecek ikon bank/metode pembayaran	Berada di Footer	1. Lihat bagian daftar metode pembayaran	Terdapat logo/text metode pembayaran	Logo/Text pembayaran ditemukan	Pass
18	Halaman Promo	TC-POS-18	Mengakses daftar promo aktif	Berada di Homepage	1. Klik menu "Promo" di header	Dialihkan ke halaman kumpulan promo	Sistem berhasil dialihkan ke halaman promo	Pass
19	Section Buku Terbaru	TC-POS-19	Memeriksa adanya section buku terbaru/rekomendasi	Berada di Homepage	1. Cek judul section "Buku Terbaru"	Section tersebut muncul (visible)	Section Buku Terbaru/Rekomendasi ditemukan	Pass
20	Banner Mobile App	TC-POS-20	Memastikan link download aplikasi seluler tersedia	Berada di Homepage	1. Cari tautan Google Play / App Store	Tautan atau icon store muncul di web	Icon toko aplikasi tersedia	Pass

Negative

No	Test Scenario	TestCase_ID	Test Case Description	Pre-Condition	Test Case Step	Expected Result	Actual Result	Status
----	---------------	-------------	-----------------------	---------------	----------------	-----------------	---------------	--------

1	Pencarian Karakter Invalid	TC-NEG-01	Input karakter aneh di search bar (`@#\$\$%`)	Berada di Homepage	1. Input karakter invalid 2. Tekan Enter	Menampilkan teks "Tidak ditemukan" (0 hasil)	Muncul pesan "Tidak ditemukan"	Pass
2	Pencarian Kosong	TC-NEG-02	Submit form pencarian tanpa isi apa-apa	Berada di Homepage	1. Kosongkan search bar 2. Tekan Enter	Sistem mengabaikan / URL tetap di homepage URL tetap (bukan form kosong)	(Pencarian diabaikan)	Pass
3	Login Kosong	TC-NEG-03	Menekan tombol masuk tanpa mengisi email/password	Halaman Login terbuka	1. Kosongkan email & password 2. Klik 'Masuk'	Muncul peringatan form required (tidak bisa disubmit)	Sistem menampilkan validasi error, form tidak disubmit	Pass
4	Format Email Salah (Login)	TC-NEG-04	Login menggunakan email tanpa '@' atau domain	Halaman Login terbuka	1. Input "email_tanpa_domain" 2. Klik 'Masuk'	Muncul error format email tidak sesuai	Sistem berhasil menangkap error format email	Pass
5	Email Tidak Terdaftar	TC-NEG-05	Login menggunakan email yang tidak ada di DB	Halaman Login terbuka	1. Input email acak baru 2. Klik 'Masuk'	Muncul error "Akun belum terdaftar/Email salah"	Sistem menampilkan pesan error login yang sesuai	Pass
6	Password Salah	TC-NEG-06	Login menggunakan email valid namun password salah	Halaman Login terbuka	1. Input email benar 2. Input password acak	Muncul error "Password yang dimasukkan salah"	Sistem menampilkan pesan error kredensial salah	Pass
7	Register Form Kosong	TC-NEG-07	Klik daftar tanpa mengisi apapun	Halaman Register terbuka	1. Biarkan form kosong 2. Klik 'Daftar'	Sistem memunculkan validasi error tiap kolom wajib	Validasi error berhasil ditampilkan untuk kolom kosong	Pass
8	Register Email Invalid	TC-NEG-08	Daftar menggunakan format email yang salah	Halaman Register terbuka	1. Isi form lain benar 2. Email = "bukane-mail"	Form divalidasi gagal registrasi ditolak	Gagal karena format email tidak diizinkan	Pass

9	Password Terlalu Pendek	TC-NEG-09	Mendaftar dengan password 3 karakter	Halaman Register terbuka	1. Input password "123" 2. Klik 'Daftar'	Terdapat error validasi minimum karakter	Password ditolak karena terlalu pendek	Pass
10	Konfirmasi Pass Salah	TC-NEG-10	Menulis konfirmasi password yang tidak cocok	Halaman Register terbuka	1. Pass: "Satu123!" 2. Konfirmasi: "Dua321!"	Error "Konfirmasi password tidak cocok" muncul	Peringatan validasi ketidakcocokan muncul	Pass
11	Promo Kosong	TC-NEG-11	Menerapkan kode promo kosong di keranjang	Berada di halaman Keranjang	1. Kosongkan kolom promo 2. Klik Apply	Tombol disabled / error field required	Mencegah submit form promo kosong	Pass
12	Promo Invalid	TC-NEG-12	Menggunakan kode "INVALID123"	Berada di halaman Keranjang	1. Ketik promo "INVALID123" 2. Klik Apply	Error "Promo tidak ditemukan / Tidak berlaku"	Error validasi kode promo tampil	Pass
13	Checkout Keranjang Kosong	TC-NEG-13	Mencoba lanjut ke pembayaran tanpa barang	Berada di halaman Keranjang	1. Pastikan keranjang kosong 2. Cek tombol Lanjut	Tombol Checkout seharusnya disabled / tidak ada	Tombol checkout terkunci / dinonaktifkan	Pass
14	Kuantitas Negatif	TC-NEG-14	Menginputkan angka kuantitas negatif (jika bisa)	Terdapat barang di keranjang	1. Ganti value qty jadi -1	Value direset otomatis ke 1 / dicegah	Sistem tidak mengizinkan input negatif	Pass
15	Akses Profile Terkunci	TC-NEG-15	Membuka URL /profile langsung tanpa login	Belum login, tab kosong	1. Buka `gramedia.com/profile`	Dialihkan otomatis secara paksa ke `/login`	Sistem berhasil meredirect akses profile ke halaman login	Pass
16	Lupa Password Kosong	TC-NEG-16	Mengajukan lupa sandi dengan email kosong	Halaman Lupa Sandi terbuka	1. Biarkan kolom kosong 2. Klik 'Kirim'	Menampilkan validasi field tidak boleh kosong	Muncul validasi field wajib diisi	Pass

17	Lupa Password Invalid	TC-NEG-17	Mengajukan lupa sandi dengan format tak valid	Halaman Lupa Sandi terbuka	1. Isi email "abcde" 2. Klik 'Kirim'	Menampilkan pesan error format email tidak valid	Form menolak disubmit (format email salah)	Pass
18	Pencarian Super Panjang	TC-NEG-18	Mengisi bar pencarian dengan > 255 karakter huruf	Berada di Homepage	1. Ketik "A" sebanyak 300x 2. Tekan Enter	Sistem membatasi input atau menampilkan "0 Hasil"	Menampilkan peringatan / 0 hasil penelusuran	Pass
19	Newsletter Kosong	TC-NEG-19	Berlangganan info (subscribe) dengan field kosong	Berada di bagian Footer	1. Kosongkan form langganan 2. Klik Subscribe	Validasi required muncul	Validasi isian wajib email muncul	Pass
20	Newsletter Email Salah	TC-NEG-20	Mendaftarkan langganan newsletter dengan asal	Berada di bagian Footer	1. Isi teks asal tanpa '@' 2. Klik Subscribe	Validasi email requirement gagal / pesan error	Sistem memblokir email dengan format asal	Pass

TAUTAN GITHUB

<https://github.com/NazmiHakim/automated-regression-test-gramedia>

DAFTAR PUSTAKA

- [1] S. Das and K. Gary, "Regression Testing in Agile—A Systematic Mapping Study," *Software*, vol. 4, no. 2, p. 9, Apr. 2025.
- [2] Y. F. Putri, A. B. P. Irianto, and S. Sharma, "Comparison of Automatic and Manual Regression Testing on Mobile Application Health Technology with Black Box Testing Method," *IJIS*, vol. 7, no. 2, Feb. 2025.
- [3] S. J. Owoade, A. Uzoka, J. I. Akerele, and P. U. Ojukwu, "Automating fraud prevention in credit and debit transactions through intelligent queue systems and regression testing," *IJFETR*, vol. 7, no. 2, Nov. 2024.
- [4] Z. Sakhrawi and T. Labidi, "Test case selection and prioritization approach for automated regression testing using ontology and COSMIC measurement," *Automated Software Engineering*, Jun. 2024.
- [5] R. S. Pressman and B. R. Maxim, *Software Engineering: A Practitioner's Approach*, 8th ed. New York, NY, USA: McGraw-Hill Education, 2014.
- [6] I. Sommerville, *Software Engineering*, 10th ed. Boston, MA, USA: Pearson, 2015.